خطة درس — للمعلم

اصنع مقياس مطر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
زجاجة بلاستيكية شفافة ذات جوانب مستقيمة وملساء لكل مجموعة، مقصّ أو سكين يستعملها المعلم وحده، وشريط لاصق، حصى صغيرة، وماء، ومسطرة، وقلم تحديد أو قلم عادي، شرائط ورق لتدريج بالمليمتر

أهداف التعلّم

- نشرح أن كمية المطر تُقاس بالمليمترات من العمق.
- نصنع مقياس مطر من زجاجة، فيه خط صفر وتدريج بالمليمتر وقمع.
- نختار مكانًا جيدًا للمقياس ونتفق على روتين يومي للقراءة.

النشاط: اصنع مقياس مطر من زجاجة: الصنع

١. تمهيد (٥ دقائق): اسأل: «هل أمطرت كثيرًا أم قليلًا آخر مرة؟» ودع الطلاب يختلفون. اكتب كلماتهم على السبورة: «كثير»، «قليل»، «غزير».

٢. الشرح (٧ دقائق): اشرح مليمترات المطر: العمق على أرض مستوية. اعرض وعاءين مستقيمَي الجوانب، أحدهما واسع والآخر ضيّق، واسأل: في المطر نفسه، أيّهما يصل فيه الماء إلى عمق أكبر؟ ثم اشرح أن الاثنين يبلغان العمق نفسه.

٣. الصنع (١٥ دقيقة): تضيف المجموعات الحصى وماءً يغطّيها بالكاد، وتعلّم خط الصفر، وتلصق تدريجًا ورقيًّا عليه علامة لكل مليمتر منقولة عن مسطرة. ثم تقلب الجزء العلوي المقطوع داخل الزجاجة ليكون قمعًا، وتثبّته بشريط لاصق.

٤. الوضع في المكان (٨ دقائق): امشوا إلى الأماكن التي اخترتها. تحكم المجموعات على كل مكان: هل السماء فوقه مكشوفة؟ هل هو بعيد عن الأسطح والأشجار؟ هل هو في مأمن من الأقدام والحيوانات؟ ثم ضع المقياس في أفضل مكان.

٥. الختام (٥ دقائق): بعد العودة إلى الفصل، ارسم على السبورة جدول مناوبة للقراءة وجدولًا: التاريخ، الوقت، المطر (مم). بطاقة الخروج: قاعدة واحدة لقراءة مقياس المطر.

قبل الحصة، اقطع الجزء العلوي من كل زجاجة عند بداية انحناء الجوانب، وغطّ الحواف المقطوعة بشريط لاصق. تأكّد أن جوانب كل زجاجة مستقيمة. تجوّل في ساحات المدرسة واختر مكانين أو ثلاثة أماكن مكشوفة للنقاش.

للنقاش

- هل خط الصفر عندكم مستوٍ؟
- هل يطابق كل مليمتر على تدريجكم المسطرة؟
- هل فوق المقياس شيء قد يحجب المطر أو يقطر فيه ماءً؟

بطاقة الخروج

- قاعدة واحدة لقراءة مقياس المطر، ولماذا هي مهمة.

جرّبها في الفصل غدًا

اصنع مقياس مطر للفصل: أحضر زجاجة شفافة جوانبها مستقيمة. اقطع الجزء العلوي بنفسك، وغطِّ الحافة بشريط لاصق، ودع الطلاب يضيفون الحصى، والماء حتى خط الصفر، وتدريجًا ورقيًّا بالمليمتر، والقمع. اتفقوا على مكان مكشوف ووقت يومي للقراءة، وارسم جدول مناوبة على السبورة.

ورقة عمل — للطلاب

اصنع مقياس مطر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **في مدرستك ثلاثة أماكن ممكنة لمقياس المطر. أيّها الأفضل؟**

- ◯ بجانب جدار الفصل، تحت حافة السقف
- ◯ تحت الشجرة الكبيرة عند البوابة، بعيدًا عن الريح
- ◯ في وسط ملعب المدرسة المكشوف

٢ **رتّب خطوات صنع مقياس المطر للفصل واستخدامه.**

- ☐ ضعه في أرض مكشوفة، بعيدًا عن الأشجار
- ☐ يقطع شخص بالغ الجزء العلوي من الزجاجة
- ☐ اقرأه في الوقت نفسه كل يوم
- ☐ اكتب القراءة، ثم أفرغه حتى الصفر
- ☐ أضف تدريجًا بالمليمتر والقمع
- ☐ أضف الحصى والماء، وعلّم خط الصفر

٣ **الزجاجة الأوسع تُظهر مليمترات مطر أكثر من الزجاجة الضيّقة.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **صِل كل جزء أو عادة بسببها.**

الجوانب المستقيمة	• • • •	كل قراءة تغطي يومًا كاملًا
الجزء العلوي المقلوب قمعًا	• • • •	يمنع الريح من إسقاطه
الحصى في القاع	• • • •	لا يُحسب أي مطر مرتين
الوقت نفسه كل يوم	• • • •	كل مليمتر على التدريج صحيح
الإفراغ بعد القراءة	• • • •	يوجّه المطر إلى الداخل ويمنع دخول معظم الأوراق

٥ **أكمل الجملة.**

يُقاس المطر بوحدة _____ ، أي _____ الذي يبلغه ماؤه على أرض مستوية.

بنك الكلمات: اللتر، المليمتر، الوزن، العمق

الإجابات — للمعلم

اصنع مقياس مطر

١ **في وسط ملعب المدرسة المكشوف**

في الملعب المكشوف لا شيء يحجب المطر أو يقطر فيه ماءً زائدًا، فتكون القراءة صادقة.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٥، ٦، ٣، ٢**

اصنع، ثم ضع، ثم اقرأ. وكتابة القراءة قبل إفراغ المقياس تعني ألّا تضيع أي قراءة، وألّا يُحسب أي مطر مرتين.

٣ **خطأ**

الزجاجة الأوسع تجمع ماءً أكثر، لكن مع الجوانب المستقيمة يبلغ الماء العمق نفسه.

٤ **الجوانب المستقيمة — كل مليمتر على التدريج صحيح**
الجزء العلوي المقلوب قمعًا — يوجّه المطر إلى الداخل ويمنع دخول معظم الأوراق
الحصى في القاع — يمنع الريح من إسقاطه
الوقت نفسه كل يوم — كل قراءة تغطي يومًا كاملًا
الإفراغ بعد القراءة — لا يُحسب أي مطر مرتين

لكل خطوة في الصنع سبب. وحين يستطيع الطلاب ذكر السبب، يستطيعون إصلاح المقياس إذا أخطأ.

٥ **يُقاس المطر بوحدة المليمتر، أي العمق الذي يبلغه ماؤه على أرض مستوية.**

مقاييس المطر تقيس العمق. و١٠ مم من المطر تعني ماءً عمقه ١٠ مم، لو لم يسِل منه شيء ولم يتسرّب في التربة ولم يجفّ.

لتفكّر فيه

أين يمكن أن يقف مقياس مطر في مدرستك في مكان مكشوف، بعيدًا عن الحيوانات والكرات؟ ومن سيقرؤه كل يوم؟